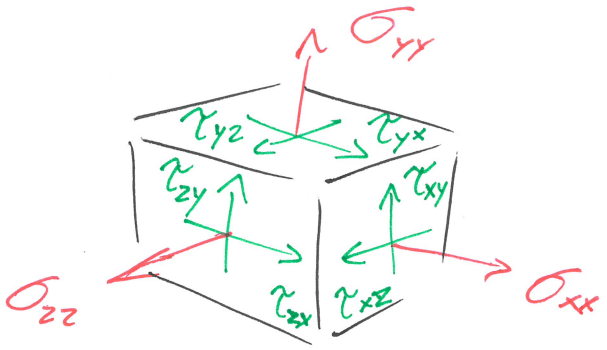
Övning 12 - Spänningsanalys



$$S = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Jämvikt kräver $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ osv.
Symmetrisk matris

Normalspänningar: σ_{xx} - σ_{yy} - σ_{zz}

Skjuvspänningar: τ_{xy} ← Riktningen den verkar

Planet spänningen verkar på

Huvudspänningar: De spänningar där systemet roteras så att alla skjuvspänningar "försvinner".

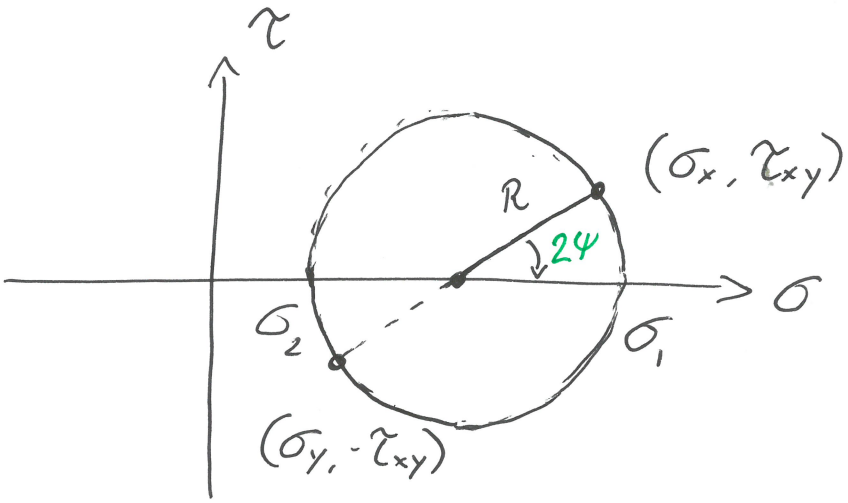
$$\underset{\sim}{S} = \underset{\sim}{\sigma} + \underset{\sim}{\tau} \Rightarrow \underset{\sim}{S} = \underset{\sim}{\sigma}$$

Benämns i storlek

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$$

Mohrs cirkel

- Visuellt sätt att lösa matrissystem



[FS Fig 1.6]

$$\sigma_1 = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + R$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - R$$

[FS 1.19]

$$\sin 2\psi = \frac{\tau_{xy}}{R}$$

$$R = \left(\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2 \right)^{1/2}$$

$$\sigma(\psi) = \sigma_x \cos^2(\psi) + \sigma_y \sin^2(\psi) + 2\tau_{xy} \sin(\psi)\cos(\psi)$$

[FS 1.17]

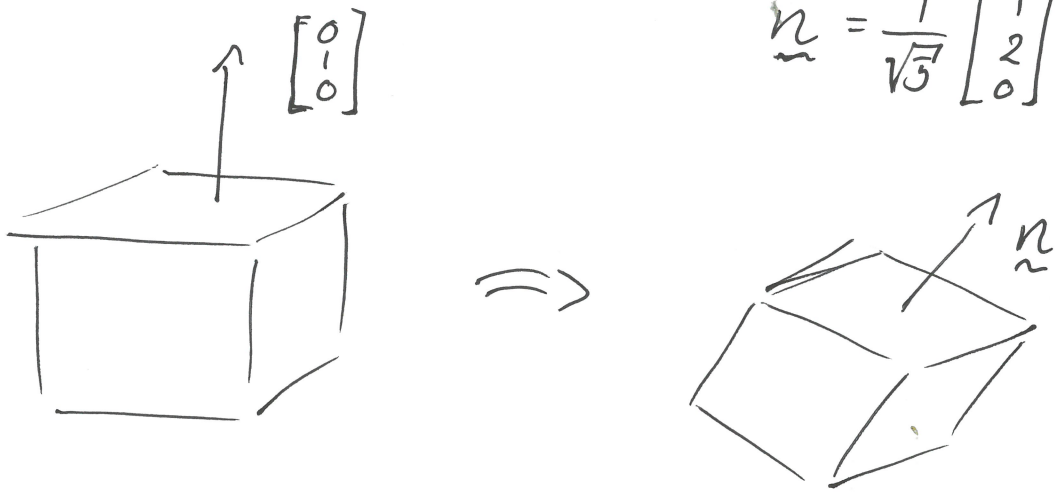
$$\tau(\psi) = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \sin(2\psi) + \tau_{xy} \cos(2\psi)$$

[FS 1.18]

1.1.2

$$S = \begin{bmatrix} 30 & 0 & 10 \\ 0 & 30 & 10 \\ 10 & 10 & 30 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Sökt: Vad är normalspänningen σ i snitt ytan men normalen $\underset{\sim}{n} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$



$$\underset{\sim}{\sigma} = \underset{\sim}{n}^T \underset{\sim}{S}\, \underset{\sim}{n} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 & 0 & 10 \\ 0 & 30 & 10 \\ 10 & 10 & 30 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 30 & 60 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5}\, 150 = 30 \text{ MPa}$$

$\sigma = 30$ MPa i $\underset{\sim}{n} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ riktningen

1.1:8

$$\underset{\sim}{S} = \begin{bmatrix} 120 & 0 & 60 \\ 0 & 80 & 40 \\ 60 & 40 & 50 \end{bmatrix} \text{MPa}$$

Sökt: Huvudspänningarna $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

Huvudspänningar uppstår vid rotation där all skjuvspänning försvinner

$$\underset{\sim}{S}\,\underset{\sim}{n} = \sigma\,\underset{\sim}{n}$$

$\underset{\sim}{n}$: egenvektor; σ: huvudspänningsmatris, egenvärden

① Lös egenvärdesproblemet

$$\det(\underset{\sim}{S} - \sigma\underset{\sim}{I}) = 0 \qquad [FS\ 1.11]$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 120-\sigma & 0 & 60 \\ 0 & 80-\sigma & 40 \\ 60 & 40 & 50-\sigma \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$\Rightarrow (120-\sigma)\left[(80-\sigma)(50-\sigma) - 40\cdot 40\right] +$$

$$+0\cdot\left[60\cdot 40 - 0\cdot(50-\sigma)\right] + 60\left[0\cdot 40 - 60(80-\sigma)\right] = 0$$

$$\Rightarrow -\sigma^3 + 250\sigma^2 - 144000\sigma = 0$$

$$\sigma_A = 0$$

$$\Rightarrow \quad \sigma^2 - 250\sigma + 24400 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma_B = 90 \text{ MPa} \\ \sigma_C = 160 \text{ MPa} \end{cases}$$

Huvudspänningar benämns i storleksord.

$$\sigma_1 = 160 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 90 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = 0 \text{ MPa}$$

1.1.13

Givet: Plant spänningstillstånd

$\sigma_x = 40\,MPa \quad \sigma_y = -50\,MPa \quad \tau_{xy} = 20\,MPa$

Sökt: a) Huvudspänningar och huvudspänningsriktningar

b) En extra dragspänning aggerar 30° från x-axeln. Vad blir det nya spänningstillståndet?

a) Ställ upp spänningsmatris

$$S = \left[\begin{array}{cc|c} 40 & 20 & 0 \\ 20 & -50 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Plant spännings-tillstånd

Ta ut huvudspänningar via [FS 1.10]

$$\det\left(\begin{bmatrix} 40-\sigma & 20 \\ 20 & -50-\sigma \end{bmatrix}\right) = 0$$

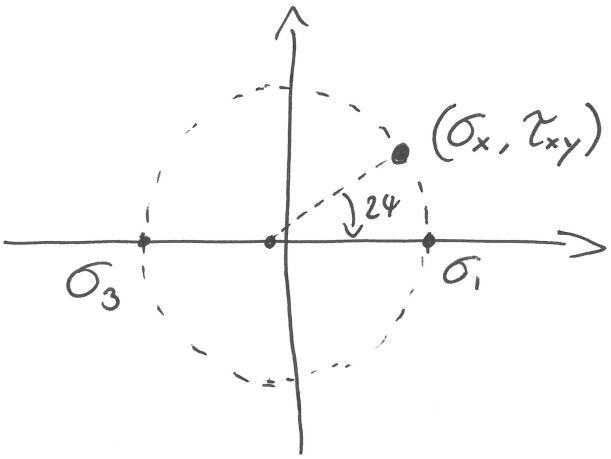
Förenklad matris pga plan spänning

$$\Rightarrow (40-\sigma)(-50-\sigma) - 20 \cdot 20 = 0$$

$$\Rightarrow \sigma^2 + 10\sigma - 2400 = 0 \quad \Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = 44.2\,MPa \\ \sigma_2 = 0\,MPa \\ \sigma_3 = -54.2\,MPa \end{cases}$$

1.1.13 del 2

Mohrs cirkel

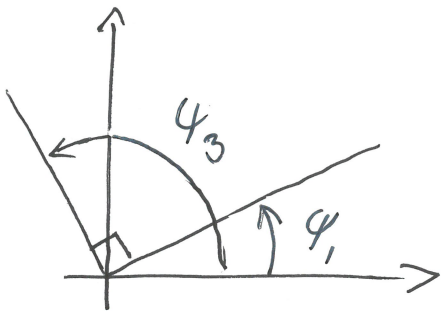


$$\sin 2\psi = \frac{\tau_{xy}}{R} = \frac{20}{49,2}$$

$$2\psi = 23,96°$$

$$\boxed{\psi_1 = 12°}$$

Fysiska planet

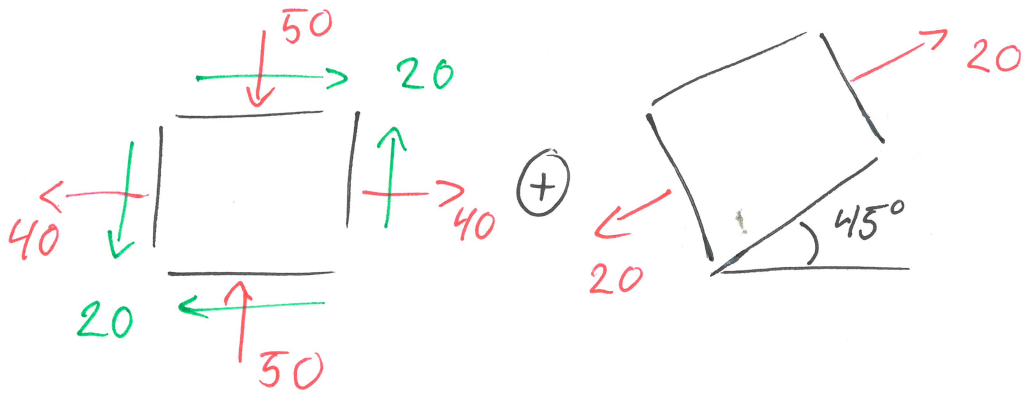


$$\psi_3 = \psi_1 + 90°$$

$$\boxed{\psi = 102°}$$

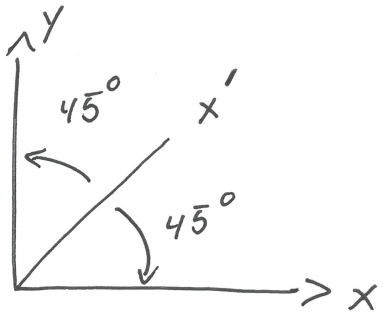
1.1.13 del 3

b) Superponering av tillstånd



$$\begin{bmatrix} 40 & 20 \\ 20 & -50 \end{bmatrix}_{xy} + \begin{bmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{x'y'}$$

Matris 2 behöver beskrivas i xy systemet



$$\sigma_x = (\cos(-45^\circ))^2 \sigma_{x'} = 10 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y = (\cos(45^\circ))^2 \sigma_{x'} = 10 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = -\frac{\sigma_{x'}}{2} \sin(2 \cdot -45^\circ) = 10 \text{ MPa}$$

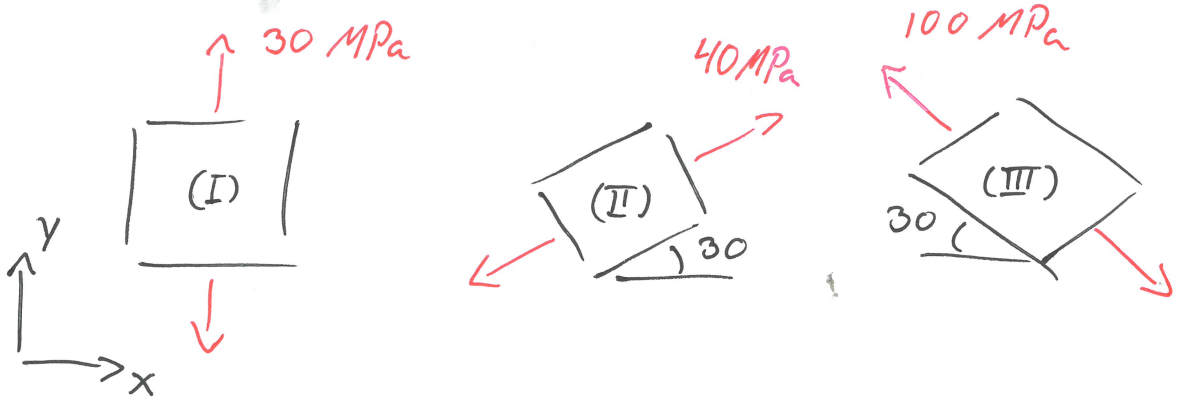
$$\begin{bmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{x'y'} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}_{xy}$$

Superponera i xy systemet

$$\begin{bmatrix} 40 & 20 \\ 20 & -50 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & 30 \\ 30 & -40 \end{bmatrix}_{xy}$$

1.1.14

Beräkna huvudspänningar och riktningar



(I) $\sigma_{xI} = 0\,MPa$ $\sigma_{yI} = 30\,MPa$ $\tau_{xy} = 0\,MPa$

(II) Roterar negativt till x-axeln

$$\sigma_{xII} = \sigma(-30°) = 40 \cdot \cos^2(-30°) + 0 + 0$$

$$\sigma_{xII} = 30\,MPa$$

$$\sigma_{yII} = \sigma(-30° + 90°) = 40 \cdot \cos^2(60°) + 0 + 0$$

$$\sigma_{yII} = 10\,MPa$$

$$\tau_{xyII} = \tau(-30°) = \frac{0 - 40}{2} \sin(2 \cdot -30) + 0$$

$$\tau_{xyII} = 17.3\,MPa$$

(III) Roterar positivt till x-axeln

$$\sigma_{xIII} = \sigma(30°) = 100 \cdot \cos^2(30°) + 0 + 0$$

$$\sigma_{xIII} = 75\,MPa$$

1.1.14 del 2

$$\sigma_{y\,III} = \sigma(30°+90°) = 100 \cdot \cos^2(120°) + 0 + 0$$

$$\boxed{\sigma_{y\,III} = 25\ MPa}$$

$$\tau_{xy\,III} = \tau(30°) = \frac{0-100}{2}\sin(2\cdot 30) + 0$$

$$\boxed{\tau_{xy\,III} = -43.3\ MPa}$$

Superposition av systemen

$$\sigma_x = \sigma_{x\,I} + \sigma_{x\,II} + \sigma_{x\,III} = 0 + 30 + 75$$

$$\boxed{\sigma_x = 105\ MPa}$$

$$\sigma_y = \sigma_{y\,I} + \sigma_{y\,II} + \sigma_{y\,III} = 30 + 10 + 25$$

$$\boxed{\sigma_y = 65\ MPa}$$

$$\tau_{xy} = \tau_{xy\,I} + \tau_{xy\,II} + \tau_{xy\,III} = 0 + 17.3 + (-43.3)$$

$$\boxed{\tau_{xy} = -26\ MPa}$$

Beräkna huvud spänningar

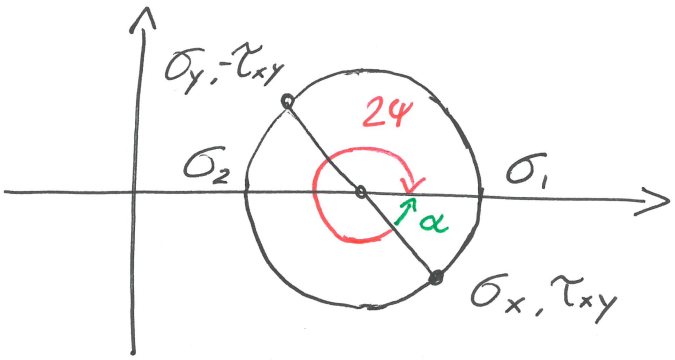
$$R = \left(\left(\frac{105-65}{2}\right)^2 + (-26)\right)^{\frac{1}{2}} = 32.8\ MPa$$

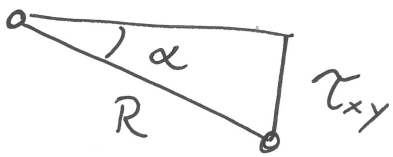
$$\sigma_1 = \frac{1}{2}(105+65) + 32.8 \qquad \boxed{\sigma_1 = 117.8\ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2}(105+65) - 32.8 \qquad \boxed{\sigma_2 = 52.2\ MPa}$$

1.1.14 del 3

Beräkna huvudspänningsriktningar





$2\psi_1 = 360° - \alpha$

$\alpha = \arcsin\left(\frac{\tau_{xy}}{R}\right)$

$\alpha = 32.4°$

$2\psi_1 = 360° - 32.4°$ => $\boxed{\psi_1 = 153.8°}$

$\psi_2 = \psi_1 + 90°$ => $\boxed{\psi_2 = 243.8°}$

